

ANNEXE H – ARCHITECTURE CNN

Description

Cette expérimentation repose sur un réseau de neurones convolutifs appliqué aux images IRM cérébrales issues d'ADNI.

Pipeline

1. Chargement des images.
2. Prétraitement.
3. Normalisation.
4. Entraînement du CNN.
5. Évaluation.

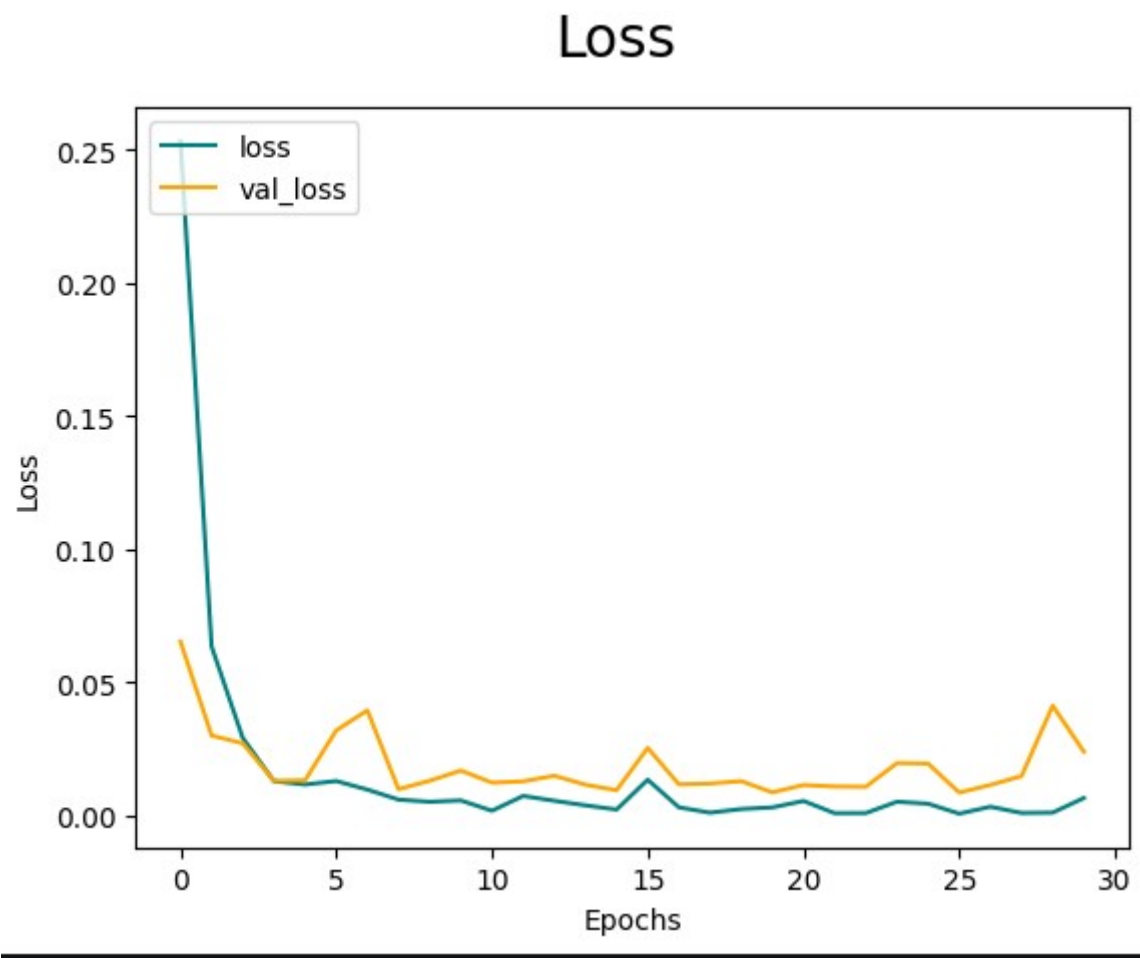
Figure H.1

Le modèle CNN utilisé pour l'expérimentation Deep Learning reçoit en entrée des images IRM redimensionnées en **128 × 128 pixels** et converties en **niveaux de gris**. L'architecture repose sur deux blocs convolutionnels successifs, chacun composé d'une couche **Conv2D** suivie d'un **MaxPooling2D**. Ces blocs permettent d'extraire progressivement des motifs visuels à partir des images cérébrales. Les cartes de caractéristiques sont ensuite aplaties via une couche **Flatten**, puis transmises à une couche dense de 64 neurones. Une couche **Dropout** de 0,3 est ajoutée afin de limiter le surapprentissage. La couche finale utilise une activation **sigmoid**, adaptée à une classification binaire.

Le modèle est compilé avec l'optimiseur **Adam**, une fonction de perte **binary_crossentropy** et la métrique **accuracy**.

Couche	Sortie	Paramètres
Input	128 × 128 × 1	0
Conv2D, 32 filtres, 3×3, ReLU	126 × 126 × 32	320
MaxPooling2D	63 × 63 × 32	0
Conv2D, 64 filtres, 3×3, ReLU	61 × 61 × 64	18 496
MaxPooling2D	30 × 30 × 64	0
Flatten	57 600	0
Dense, 64 neurones, ReLU	64	3 686 464
Dropout 0.3	64	0
Dense, 1 neurone, Sigmoid	1	65

Figure H.2



Accuracy

